

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

заведующий кафедрой
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

С.В. Мичурин
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на прохождение производственной технологической (проектно-технологической) практики обучающегося направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Фамилия, имя, отчество обучающегося: Лаврешин Илья Александрович

Группа: 4321

21 Тема индивидуального задания:

«Системный инжиниринг в QA: Архитектура, качество процессов и человеческий фактор»

22 Исходные данные:

1. Фундамент и управление: от инфраструктуры до проектов; 2. Качество (QA) как комплексная экосистема; 3. Человеческий фактор: психология и личная эффективность; 4. Технологическая адаптация и роль ИИ.

23 Содержание отчетной документации:

23.1. индивидуальное задание;

23.2. отчет, включающий в себя:

- титульный лист;
- материалы о выполнении индивидуального задания (отчет);
- выводы по результатам практики;
- список использованных источников.

23.3. отзыв руководителя от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации).

24 Срок представления отчета на кафедру: «25» июля 2026 г.

Руководитель практики

Зав. каф., д.т.н., доцент
(должность, уч. степень, звание)

29.06.2026
(подпись, дата)

С.В. Мичурин
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики от профильной организации

директор департамента обеспечения качества.
(должность, уч. степень, звание)

29.06.2026
(подпись, дата)

М.И. Жиркова
(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению обучающийся

29.06.2026
(дата)

(подпись)

И.А. Лаврешин
(инициалы, фамилия)

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

В российском секторе IT-разработки БФТ-Холдинг занимает позиции одного из флагманов, предлагая рынку комплексные цифровые продукты и ПО. История компании началась в 1997 году, и за почти три десятилетия существования она сформировала устойчивую репутацию поставщика решений для государственных структур и крупных корпоративных клиентов. Холдинг обладает статусом системообразующей организации непрерывного цикла, подтвержденным аккредитацией Минцифры РФ. Штат компании насчитывает свыше 3300 сотрудников, чья работа распределена по 21 офисному представительству и охватывает более 120 городов страны.

Деятельность корпорации строится на двух ключевых векторах: во-первых, это создание собственных платформенных продуктов, во-вторых, это выполнение заказных разработок преимущественно для федеральных заказчиков. В числе основных потребителей услуг — такие институции, как Соцфонд, Росреестр, Минздрав и Росстат. Разрабатываемые системные решения направлены на ускорение и упрощение получения госуслуг населением через цифровые каналы.

Производственная практика, проходившая в департаменте, ответственном за контроль качества, позволила ознакомиться с циклом обучающих материалов, представленных в формате лекций и визуальных презентаций. Рассмотренные кейсы затрагивают инженерные аспекты тестирования, взаимосвязь архитектурных решений с процессами верификации, а также роль человеческого фактора и технологических инноваций в масштабах действующего IT-холдинга.

1. Инфраструктурная база и циклы управления проектами

Одной из ключевых задач системного инжиниринга выступает построение отказоустойчивой и горизонтально растущей архитектуры приложений. В рамках ознакомительного материала, представленного в лекции, рассматриваются как теоретические основы, так и их практическая реализация на инфраструктуре холдинга.

С развитием корпоративного продукта инженерная команда неизбежно сталкивается с тремя типами барьеров. Первый связан с увеличением хранимых массивов информации: когда база переваливает за десятки терабайт, стандартные SQL-операторы вместо секунд начинают отрабатывать за минуты. Второй аспект — это лавинообразный прирост трафика, когда растущее число сессий пользователей перегружает вычислительные мощности одного сервера. Третий фактор касается сложности вычислений, которая возрастает при формировании тяжеловесных аналитических сводок, работе с мультимедиа или запуске моделей машинного обучения.

Для нивелирования данных ограничений применяются два базовых подхода к масштабированию. Первый — вертикальный, предполагающий апгрейд существующей железной платформы путём наращивания процессорной мощности, объёма RAM и скоростных характеристик дисковых систем. Такое решение выгодно на старте из-за относительной простоты внедрения, однако упирается в потолок аппаратных возможностей, экономическую нецелесообразность и создает уязвимость единой точки сбоя.

Альтернативой наращиванию мощности одного узла выступает горизонтальное масштабирование, суть которого сводится к подключению дополнительных серверных машин и перераспределению поступающей нагрузки между ними. Данный подход признан более эффективным для распределённых вычислительных сред и архитектур, построенных на микросервисном принципе, однако его внедрение требует сопутствующего инструментария.

К числу важнейших таких инструментов относится балансирующий трафика, выступающий в роли диспетчера: он принимает весь поток входящих обращений и по определённым правилам направляет их на тот или иной серверный узел. На практике применяются разнообразные алгоритмы перераспределения — от простого циклического перебора и приоритетного выбора узла с минимальным числом активных подключений до более сложных стратегий, учитывающих текущую загрузку процессора или географию источника запроса. Благодаря такому механизму повышается устойчивость системы к всплескам активности, сглаживается пиковая нагрузка на отдельные машины и увеличивается совокупный показатель доступности сервиса.

Ещё более глубокий уровень организации представляет кластеризация, позволяющая объединять несколько физических или виртуальных машин в логически единую группу. Внутри такого кластера узлы обмениваются служебной информацией о своём состоянии, динамически перераспределяют задачи между собой и обеспечивают непрерывность работы при сбоях. Если один из элементов кластера выходит из строя, его функции автоматически подхватывают другие участники — для конечного пользователя этот процесс остаётся практически незаметным. Рассмотренные в лекции практические конфигурации кластерных решений и балансирующих устройств, по словам лекторов, активно задействуются в инфраструктуре БФТ при сопровождении высоконагруженных систем государственного уровня.

Устойчивость архитектуры — лишь одно из условий успеха. Решающим фактором, влияющим на итоговый результат, выступает проектный менеджмент, поскольку даже самая продуманная система не спасёт ситуацию, если сроки сорваны, а бюджет превышен. Инструменты сетевого планирования, среди которых диаграммы Ганта, методика критического пути и алгоритмы PERT, помогают декомпозировать крупную цель на последовательность управляемых задач, отследить кросс-зависимости между этапами и просчитать как нормативные сроки, так и потенциальные

временные запасы. Для управленческого звена это означает прозрачную структуру работ, возможность оперативно фиксировать отклонения и гибко маневрировать доступными человеческими и материальными ресурсами. В конечном счёте такой подход переводит разработку из состояния «тушения пожаров» в предсказуемое русло с чёткими контрольными точками.

Из этого следует, что сочетание продуманной инфраструктурной базы и выстроенных управленческих процессов составляет краеугольный камень для деятельности QA-подразделения. Обеспечение долгосрочного качества продукта невозможно без масштабируемой платформы и организованного контроля над этапами её развития. Практика БФТ-Холдинга подтверждает, что синергия архитектурной грамотности и проектной дисциплины дает возможность реализовывать проекты государственной значимости с заданными характеристиками и в установленные сроки.

2. Обеспечение качества: не отдел, а среда обитания

Сегодня деятельность по обеспечению качества в ИТ-индустрии вышла далеко за пределы классического баг-хеттинга. В экосистеме БФТ-Холдинга QA-функция воспринимается как многоуровневая среда, объединяющая систему сбора метрик, процессные модели, инструменты автоматизированной проверки, регламенты работы с артефактами и механизмы непрерывного совершенствования. Этому блоку была посвящена серия материалов, среди которых — лекции по тестовой статистике, функциональному моделированию и вспомогательным средствам верификации.

Центральное место в этом инструментарии занимает функциональная тестовая модель. Под ней понимается формализованное представление тестируемой системы, в котором сохранены лишь те аспекты и взаимосвязи, критически значимые для проверки корректности работы. Сложность классического подхода к тестированию заключается в том, что один и тот же программный продукт одновременно допускает множество трактовок: бизнес-логика описывается одной схемой, нагрузочные характеристики — другой, сценарии безопасности — третьей. Использование ФТМ даёт возможность унифицировать эти взгляды в рамках структурированной модели.

Внедрение подобной модели знаменует собой переход от эвристической проверки к регламентированной процедуре. Тесная интеграция ФТМ с системой управления тестированием упрощает формирование тестовых сценариев, поддерживает синхронизацию с изменяющимися требованиями, облегчает миграцию существующих тестов и обеспечивает эволюционное развитие модели вслед за продуктом. К числу практических выгод такого решения относятся улучшенная прослеживаемость связей требований и тестов, сокращение избыточных проверок, стабильность получаемых результатов и ускорение онбординга новых участников команды. Материалы лекции также касаются прогнозируемых векторов развития данного подхода и содержат иллюстрацию этапов построения ФТМ на примере конкретных проектных задач холдинга.

Вторым значимым компонентом QA-экосистемы выступают контрольные метрики, представляющие собой совокупность количественных и качественных характеристик, дающих объективное представление об уровне зрелости тестовых процессов.

Спектр охватываемых параметров достаточно широк: от степени покрытия функциональности тестовыми сценариями и динамики обнаружения/устранения дефектов до показателей продуктивности выполнения проверок, трудоёмкости работ, устойчивости тестовых стендов и прочих сопутствующих факторов.

При этом сбор цифр сам по себе не является самоцелью. Ключевое условие — грамотный подбор релевантных показателей, налаженный автоматизированный сбор данных для отслеживания трендов, последующий анализ и трансформация полученных выводов в конкретные управленческие воздействия. Скажем, внезапное падение проходимости автотестов должно восприниматься не как статистический факт, а как триггер для немедленного выявления первопричины. В лекционном материале отдельно акцентируются базовые принципы работы с метриками: клиентоориентированность, ответственное лидерство, вовлечение коллектива, процессный взгляд, ориентация на непрерывные улучшения и опора на фактографическую базу при выработке решений.

Дополнительное измерение экосистемы составляют вспомогательные средства верификации, среди которых — статические анализаторы исходного кода, инструменты лингвистической проверки, системы логирования и профилирования производительности, а также ряд иных современных решений. Такие инструменты позволяют смещать выявление ошибок на максимально ранние этапы — концепция Shift Left, сокращают объём рутинных ручных проверок и в итоге положительно сказываются на итоговых потребительских свойствах продукта.

Резюмируя, можно сказать, что качество в БФТ-Холдинге перестало быть узкой функциональной обязанностью тестировщиков — это сквозная

дисциплина, встроенная во все фазы жизненного цикла ПО. Сбалансированное применение модельных подходов, метрического аппарата, автоматизации и специализированных утилит позволяет удерживать планку качества на высоком уровне даже при работе над особо сложными и ресурсоёмкими государственными проектами.

3. Команда как ключевое звено экосистемы

Техническое совершенство архитектуры и выстроенные регламенты не гарантируют безупречного результата, если не учитывается человеческий фактор. Этому аспекту посвящены две лекционные темы: первая — о природе когнитивных искажений в тестировании, вторая — о применении системного подхода к самодисциплине и личной эффективности QA-инженера.

Под когнитивными искажениями понимаются ментальные шаблоны, приводящие к устойчивым ошибкам мышления. Их корень — в стремлении мозга упрощать обработку информации с помощью эвристических механизмов, что экономит ресурсы, но ценой потери точности. В контексте тестирования, где специалист постоянно работает в условиях неполной информации, множественности гипотез и необходимости выявления скрытых сбоев, подобные искажения становятся серьёзным источником рисков.

Наиболее показательный пример — феномен слепоты невнимания, когда чрезмерная концентрация на одном участке функциональности приводит к тому, что очевидные дефекты на соседних участках остаются незамеченными. Известный психологический эксперимент с подсчётом пасов между игроками в мяч демонстрирует, насколько сильно мозг фильтрует входящий поток, отсеивая всё, что не входит в зону текущего внимания. В проектной практике это выливается в ситуации, когда инженер, погружённый в анализ сложной алгоритмической логики, пропускает тривиальный, но потенциально критический дефект.

Не менее значима ошибка подтверждения — склонность находить и интерпретировать факты в пользу изначально принятой гипотезы, отмечая противоречащие свидетельства. В сфере тестирования это проявляется как бессознательный переход от задачи «разрушить систему, найдя её слабые места» к задаче «подтвердить работоспособность», что подменяет философию контроля качества.

Осознание собственных когнитивных ловушек позволяет вырабатывать компенсирующие тактики: чередовать последовательность проверок,

опираться на формализованные контрольные списки, практиковать коллегиальные ревью, намеренно менять фокус внимания и периодически смотреть на задачу "свежим глазом" после перерыва.

Однако психологический аспект — это не только зона риска, но и ресурс для развития. Во второй лекции рассматривается применение QA-инструментария к выстраиванию личной эффективности. Дисциплина и привычки в этой логике уподобляются IT-проекту: целеполагание, поэтапное планирование, итеративный цикл, промежуточный контроль результатов и ретроспектива с выявлением причин отклонений.

Типичный сценарий — попытка внедрить утреннюю зарядку с нового года. Человек срывается, испытывает чувство вины и отказывается от идеи. Системный взгляд предлагает иную схему: воспринимать привычку как мини-проект, разбитый на микрошаги, с ведением учёта прогресса, диагностикой "ошибок" и корректировкой плана без эмоционального негатива. Такой подход минимизирует выгорание и системно повышает продуктивность.

Таким образом, интеграция психологической грамотности и инженерных принципов самоуправления даёт двойной эффект: повышается не только качество поиска дефектов в продукте, но и формируется устойчивость самого специалиста, его дисциплина и профессиональная зрелость.

4. Цифровая эволюция: адаптация и ИИ-инструменты

Стремительная эволюция IT-ландшафта делает технологическую гибкость не просто желательным качеством, а необходимым условием профессиональной состоятельности. В лекционном материале, посвящённом роли искусственного интеллекта, подчёркивается, что современный специалист обязан не только отслеживать появление новых решений, но и уметь осмысленно интегрировать их в повседневные практики.

Технологии машинного обучения и нейросетевые архитектуры уже перешли из разряда исследовательских прототипов в категорию повседневных рабочих средств. В области контроля качества их применение охватывает широкий спектр задач: синтез тестовых данных, автоматическую генерацию проверочных сценариев, интеллектуальный анализ журналов событий с выявлением аномалий, прогнозирование зон потенциальной дефектности, а также поддержку документационных процессов и вспомогательное ревью кода.

Для эффективного использования этих технологий критически важно понимать их внутреннюю механику. Нейронные модели обучаются на значительных объёмах информации, обнаруживают скрытые закономерности и способны выдавать нетривиальные решения. Однако их возможности имеют объективные границы: отсутствие подлинного смыслового понимания контекста, подверженность галлюцинациям и прямая зависимость качества выходных данных от корректности обучающих выборок и точности формулировки запросов.

Исходя из этого, ИИ-инструменты следует рассматривать исключительно как мощный ассистент, а не как полноценную альтернативу эксперту. Центральная роль сохраняется за инженером, обладающим системным мышлением: именно он формулирует задачу, верифицирует полученные результаты, интерпретирует их в контексте конкретного проекта и принимает итоговые решения. Ключевая установка лекции — не

сопротивление технологическому прогрессу, а освоение навыков конструктивного взаимодействия с новыми инструментами.

В контексте кадровой ситуации 2026 года эта компетенция приобретает особую значимость. Согласно данным презентации «Стратегии трудоустройства в современных условиях», на одну вакансию может приходиться до нескольких сотен откликов, однако компании по-прежнему испытывают дефицит специалистов, сочетающих фундаментальную подготовку с системным взглядом. Рутинные задачи всё чаще передаются автоматизированным системам, что смещает спрос в сторону профессионалов, способных органично сочетать инженерную глубину с владением передовым инструментарием, включая решения на базе ИИ.

Технологическая адаптация в широком смысле — это не просто освоение очередного фреймворка или утилиты. Речь идёт о формировании особого менталитета: готовности к экспериментам, способности быстро переучиваться, критически оценивать новые подходы и органично встраивать их в сложившиеся рабочие процессы без ущерба для итогового качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практический этап в Департаменте обеспечения качества БФТ-Холдинга позволил не только познакомиться с внутренней кухней крупного IT-игрока, но и сложить пазл системного инжиниринга в единую картину. Комплекс лекционных материалов охватил полный спектр вопросов — от принципов масштабирования инфраструктуры до психологических аспектов работы инженера и места искусственного интеллекта в современных процессах.

Наиболее значимым выводом стало осознание глубинной взаимосвязи всех рассмотренных элементов. Архитектурная надёжность служит базисом для выстраивания процессов качества в свою очередь, зрелая QA-экосистема гарантирует стабильность конечного продукта. Анализ собственных когнитивных паттернов и применение дисциплинарных практик напрямую влияют на продуктивность, а разумное внедрение ИИ-инструментов позволяет вывести эффективность на новый уровень.

Полученные теоретические и практические инсайты я намерен применять как в образовательном процессе, так и в дальнейшей карьере. Тестирование в моём восприятии перестало быть узкой функцией — это комплексная инженерная область, объединяющая техническую компетенцию, процессное управление и понимание человеческого поведения в команде.

Прохождение практики в БФТ-Холдинге убедительно продемонстрировало, что в масштабных проектах государственного уровня именно системный подход к качеству становится определяющим фактором, обеспечивающим выпуск надёжных, стабильных и востребованных цифровых продуктов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГУАП, документация для учебного процесса. – URL: <https://guap.ru/regdocs/docs/uch> (дата обращения 16.07.2026)
2. Дмитрий Артамонов “О БФТ Холдинге” – презентация, ООО «БФТ» – Санкт-Петербург (дата обращения 17.07.2026)
3. Елшин Р.И. “Метрики контроля качества тестирования” – презентация, ООО «БФТ» – Санкт-Петербург (дата обращения 18.07.2026)
4. Шукаев А.А. “Функциональные модели тестирования” – презентация, ООО «БФТ» – Санкт-Петербург (дата обращения 18.07.2026)
5. Ускумбаев К.Ж. “Системный подход к себе” – презентация, ООО «БФТ» – Санкт-Петербург (дата обращения 19.07.2026)
6. Зубов Н.С. “Дополнительные инструменты тестирования” – презентация, ООО «БФТ» – Санкт-Петербург (дата обращения 19.07.2026)



Общество с ограниченной ответственностью
«Бюджетные и Финансовые Технологии» (ООО «БФТ»)

Адрес юридического лица:
308001, Белгородская
область, г. Белгород,
пл. Литвинова, д. 9,
пом. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Почтовый адрес:
129085, г. Москва,
ул. Годоникина,
д. 9, стр. 17

ИНН 7706673610
ОГРН 1077762072497
КПП 312301001
ОКПО 83219291

т. +7 (495) 784-70-00
ineed@bft.ru
bft.ru

Отзыв о производственной практике

Обучающийся И.А. Лаврешин проходил производственную технологическую
(проектно-технологическую) практику в организации ООО «БФТ» с 29.06.2026 по 26.07.2026.

В течение прохождения практики обучающийся И.А. Лаврешин проявлял высокую
вовлеченность в обучение: на регулярной основе прослушал курс лекций от ведущих
экспертов компании, охватывающий передовые подходы к управлению проектами,
применение цифровых решений и внедрение инновационных технологий в производственные
процессы.

Поручаемую работу, обучающийся И.А. Лаврешин выполнял добросовестно и в
полном объеме

Показал себя как организованный и надежный слушатель: всегда соблюдал регламенты,
неукоснительно выполнял поставленные задачи и проявлял осознанный подход к работе.

Замечания о прохождении практики: отсутствуют

В целом работу обучающегося И.А. Лаврешин можно оценить

на отлично

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Подпись руководителя практики от профильной организации

директор департамента
обеспечения качества
(должность, уч. степень, звание)

24.07.2026

(подпись, дата)

М.И. Жиркова

(инициалы, фамилия)